

Asocjacja J1939 w CAN Simulator GUI

Zespół CAN Simulator GUI

May 1, 2026

1 Wprowadzenie

Od Fazy 14 CAN Simulator GUI łączy interaktywne uczenie asocjacyjne z protokołem SAE J1939. Użytkownik może teraz wskazać zdarzenie lub wartość referencyjną, a algorytm analizuje ramki J1939 na poziomie **PGN** (Parameter Group Number), **adresu źródłowego** i konkretnego **bajtu**.

2 Działanie

1. W zakładce **Uczenie asocjacyjne** wybierz tryb **J1939** (radiobutton).
2. Rozpocznij uczenie i oznaczaj zdarzenia (checkbox) lub wprowadzaj wartości referencyjne (np. temperatura).
3. Algorytm analizuje tylko ramki 29-bitowe (J1939), automatycznie wyodrębnia PGN i adres źródłowy.
4. Wyniki w tabeli pokazują: **PGN (nazwa)**, **ID**, **Source Address**, **Bajt**, **Wartość**, **Pewność**.
5. Eksport wzorca (JSON v2) zawiera pełne metadane J1939.

3 Komponenty

- `controllers/j1939_associative_controller.py` – dziedziczy po `AssociativeController` nadpisuje analizę i dodaje pola J1939.
- `parsers_j1939.py` – dekompozycja 29-bit ID na PGN, priorytet i adres źródłowy.
- `j1939_pgn_definitions.json` – wbudowana baza nazw PGN (ponad 70 wpisów).

4 Testy

Testy integracyjne znajdują się w `tests/test_j1939_associative.py`. Uruchomienie:

```
python3 -m pytest tests/test_j1939_associative.py -v
```

5 Ograniczenia

- Analizowane są wyłącznie ramki z rozszerzonym identyfikatorem (29-bit).
- Protokół transportowy J1939 (wieloramkowy) nie jest jeszcze obsługiwany.